

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Sergio Arriola Valverde
Ing. Anibal Ruiz Barquero

I Semestre 2018

Segundo Examen Parcial
12 de mayo de 2018

Total de Puntos:	80
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borradores o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.
- Proceda a firmar las instrucciones generales de la prueba.

Firma: _____

Pregunta 1	de 10
Pregunta 2	de 9
Pregunta 3	de 10
Pregunta 4	de 9
Problema 1	de 24
Problema 2	de 18

Respuesta Corta

38 Pts

Justifique todas sus respuestas a cada pregunta propuesta. Debe encerrar en un RECUADRO la respuesta final de cada pregunta, sin olvidar utilizar las unidades y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Considere el circuito mostrado en la figura 1.

10 Pts

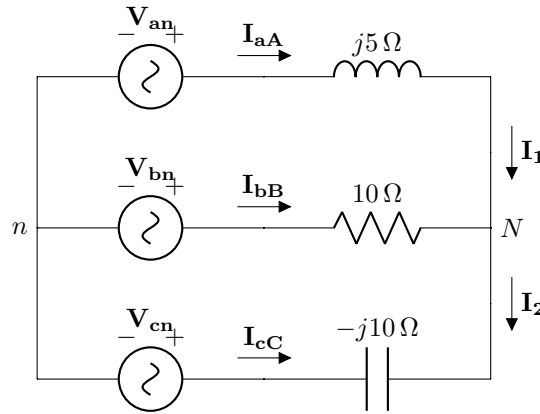


Figura 1: Circuito para la pregunta 1

Según el circuito anterior, determine:

a) Las tensiones de fase trifásicas V_{an} , V_{bn} y V_{cn} . Para ello considere una tensión de línea $V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle 150^\circ V_{rms}$ con secuencia de fase positiva balanceada.

3 Pts

Respuesta:

- $V_{an} = 120\angle 0^\circ V_{rms}$
- $V_{bn} = 120\angle -120^\circ V_{rms}$
- $V_{cn} = 120\angle 120^\circ V_{rms}$

b) Las corrientes de malla I_1 e I_2 , y de línea I_{aA} , I_{bB} e I_{cC} .

5 Pts

Respuesta:

- $I_1 = 56,78\angle 0^\circ A_{rms}$
- $I_2 = 42,76\angle 24,9^\circ A_{rms}$
- $I_{aA} = 56,78\angle 0^\circ A_{rms}$
- $I_{bB} = 25,46\angle 135^\circ A_{rms}$
- $I_{cC} = 42,76\angle -155,1^\circ A_{rms}$

c) La potencia compleja absorbida por la carga trifásica.

2 Pts

Respuesta:

- $S_T = 6833,9\angle -18,46^\circ VA$

2. Considere el circuito amplificador operacional mostrado en la figura 2, y determine lo siguiente:

9 Pts

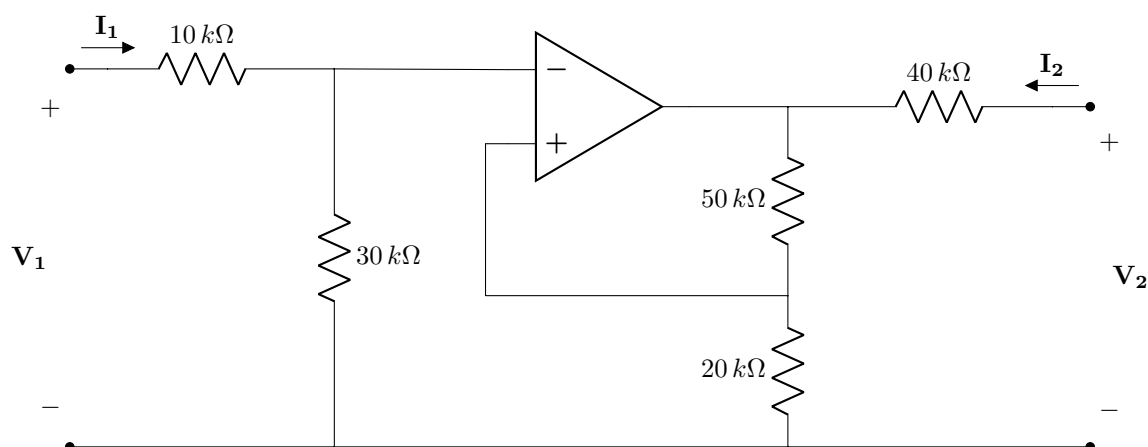


Figura 2: Circuito para la pregunta 2

a) La matriz de parámetros z considerando que el amplificador operacional es ideal.

6 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare [z] = \begin{bmatrix} 40 & 0 \\ 105 & 40 \end{bmatrix} k\Omega$$

b) La ganancia de tensión entre el puerto de salida con respecto al puerto de entrada a partir de los parámetros z cuando el puerto de salida se mantiene en circuito abierto.

2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare g_{12} = 2,625$$

c) La tensión V_2 cuando la tensión en el puerto de entrada es $v_1(t) = 10 \cos(20t) V$.

1 Pt

Respuesta:

$$\blacksquare v_2(t) = 26,25 \cos(20t) V$$

3. Una conexión serie-paralelo de dos redes de dos puertos se muestra en la figura 3, determine lo siguiente: 10 Pts

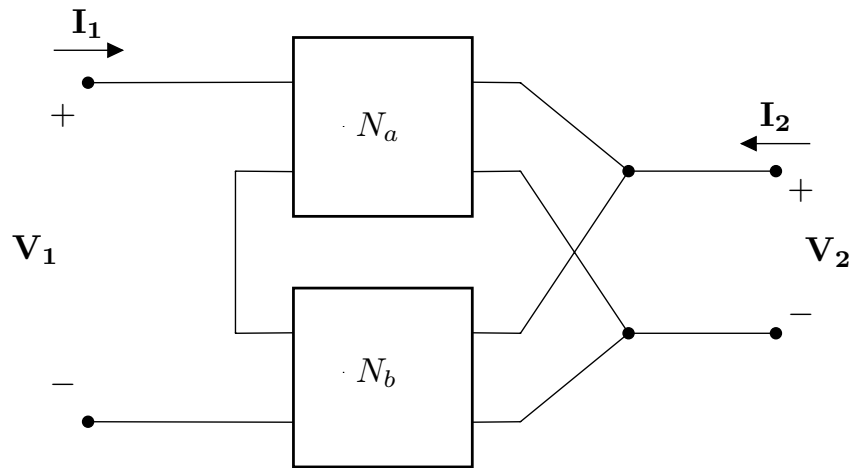


Figura 3: Circuito para la pregunta 3

Considerando los siguientes parámetros de red:

$$[\mathbf{h}_a] = \begin{bmatrix} 25 \Omega & 4 \\ -4 & 1 S \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{h}_b] = \begin{bmatrix} 16 \Omega & 1 \\ -1 & 0,5 S \end{bmatrix}$$

Determine:

a) $\mathbf{V}_2$ y $\mathbf{V}_1$ en términos de $\mathbf{I}_1$ e $\mathbf{I}_2$. 7 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{V}_1 = \frac{173}{3} \mathbf{I}_1 + \frac{10}{3} \mathbf{I}_2$$

$$\blacksquare \mathbf{V}_2 = \frac{10}{3} \mathbf{I}_1 + \frac{2}{3} \mathbf{I}_2$$

b) La matriz de parámetros de impedancia. 1 Pt

Respuesta:

$$\blacksquare [\mathbf{z}] = \begin{bmatrix} \frac{173}{3} & \frac{10}{3} \\ \frac{10}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \Omega$$

c) La matriz de parámetros híbridos. 2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare [\mathbf{h}] = \begin{bmatrix} 41 \Omega & 5 \\ -5 & \frac{3}{2} S \end{bmatrix}$$

4. El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico ampliamente utilizado en instrumentación electrónica. El circuito de la figura 4 representa una configuración de impedancias definida según la topología del puente Wheatstone. 9 Pts

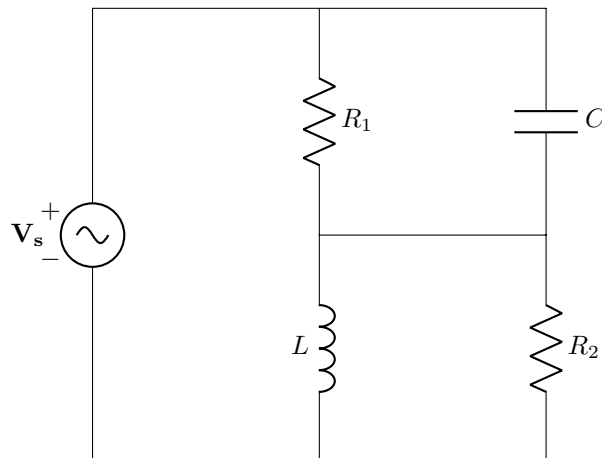


Figura 4: Circuito para pregunta 4

- a) Determine una expresión para la frecuencia de resonancia ω_0 del circuito del puente de Wheatstone anterior en función de los elementos que forman parte del circuito. 6 Pts

Respuesta:

$$\omega_o = \sqrt{\frac{R_2^2 L - R_2^2 R_1^2 C}{L^2 R_1^2 C - R_1^2 C^2 R_2^2 L}}$$

- b) Calcule el valor de la frecuencia de resonancia ω_0 si $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$ y $L = 1 \text{ mH}$. 1 Pt

Respuesta:

$$\omega_o = 9999,72 \text{ rad/s}$$

- c) Calcule la potencia promedio consumida por el puente de Wheatstone cuando se encuentra en resonancia si la fuente de alimentación es $\mathbf{V_s} = 12\angle 45^\circ V_{rms}$. 2 Pts

Respuesta:

$$P = 864,06 \text{ W}$$

Problemas

Problema 1 Circuitos Trifásicos en CA

24 Pts

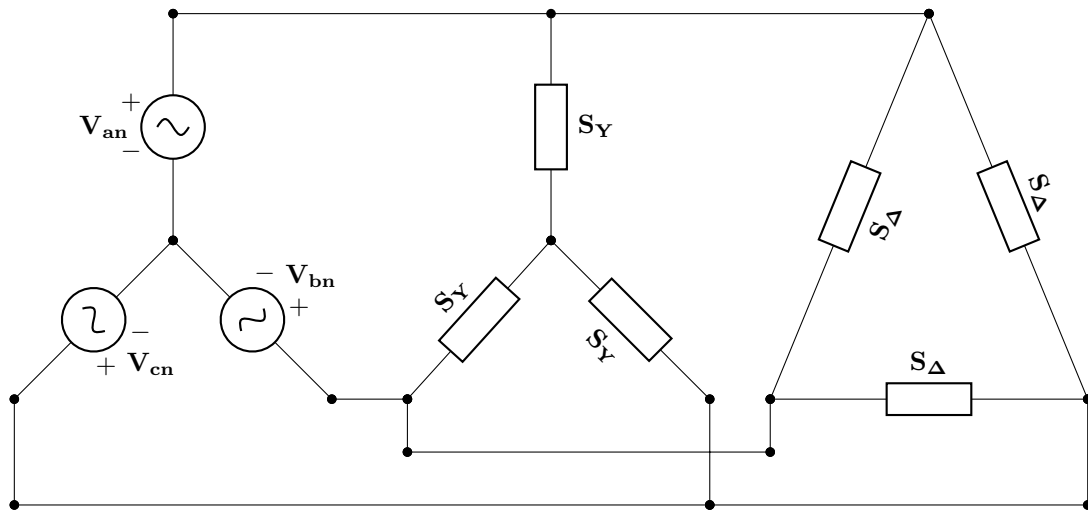
Considerando lo siguiente:

Un sistema trifásico balanceado está compuesto por un generador trifásico y dos cargas trifásicas conectadas en paralelo al mismo. La primera es una carga balanceada conectada en estrella que absorbe 400 kVA con un factor de potencia atrasado de 0,8. La segunda es una carga balanceada conectada en delta con impedancia de $\mathbf{Z}_{\Delta} = 10 + j8 \Omega$ por fase. El generador trifásico balanceado conectado en estrella presenta una secuencia positiva de fase y además la onda de tensión de la fase a es $v_{an}(t) = 2400 \cos(120\pi t) V_{rms}$.

Determine:

- 1.1. El esquema del circuito eléctrico del problema planteado. Considere cada una de las fuentes que conforma el sistema trifásico y ambas cargas conectadas a dicho sistema. 3 Pts

Respuesta:



- 1.2. Los fasores de las tensiones de fase del generador trifásico. 3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{V}_{an} = 2400 \angle 0^\circ V_{rms}$
- $\mathbf{V}_{bn} = 2400 \angle -120^\circ V_{rms}$
- $\mathbf{V}_{cn} = 2400 \angle 120^\circ V_{rms}$

- 1.3. Los fasores de las tensiones de línea del generador trifásico. 3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{V}_{ab} = 2400\sqrt{3} \angle 30^\circ V_{rms}$

- $V_{bc} = 2400\sqrt{3}\angle -90^\circ V_{rms}$
- $V_{ca} = 2400\sqrt{3}\angle -210^\circ V_{rms}$

1.4. Las corrientes de fase de la segunda carga trifásica (carga conectada en delta).

3 Pts

Respuesta:

- $I_{AB} = 324,6\angle -8,66^\circ A_{rms}$
- $I_{BC} = 324,6\angle -128,66^\circ A_{rms}$
- $I_{CA} = 324,6\angle 111,34^\circ A_{rms}$

1.5. Las corrientes de fase de la primera carga trifásica (carga conectada en estrella).

3 Pts

Respuesta:

- $I_{AN} = 55,55\angle -36,87^\circ A_{rms}$
- $I_{BN} = 55,55\angle -156,87^\circ A_{rms}$
- $I_{CN} = 55,55\angle 83,13^\circ A_{rms}$

1.6. Las corrientes de fase del generador.

3 Pts

Respuesta:

- $I_{an} = 617,76\angle -38,5^\circ A_{rms}$
- $I_{bn} = 617,76\angle -158,5^\circ A_{rms}$
- $I_{cn} = 617,76\angle 81,5^\circ A_{rms}$

1.7. La impedancia de fase de la primera carga trifásica (carga conectada en estrella).

1 Pt

Respuesta:

- $Z_Y = 43,2\angle 36,87^\circ \Omega$

1.8. El factor de potencia de la carga trifásica equivalente (ambas cargas).

2 Pts

Respuesta:

- $\theta = 0,7826 \downarrow$

1.9. La capacitancia necesaria para subir el factor de potencia a la unidad (considerando ambas cargas). Indique y explique en que lugar del circuito debe estar instalado el banco de capacitores para dicha corrección del factor de potencia y como estaría conformado el mismo.

3 Pts

Respuesta:

- $C = 141 \mu F$
- *Se deben conectar tres capacitores del valor anterior entre las líneas del generador.*

Problema 2 Respuesta en Frecuencia**18 Pts**

Considere el circuito mostrado en la figura 2.1:

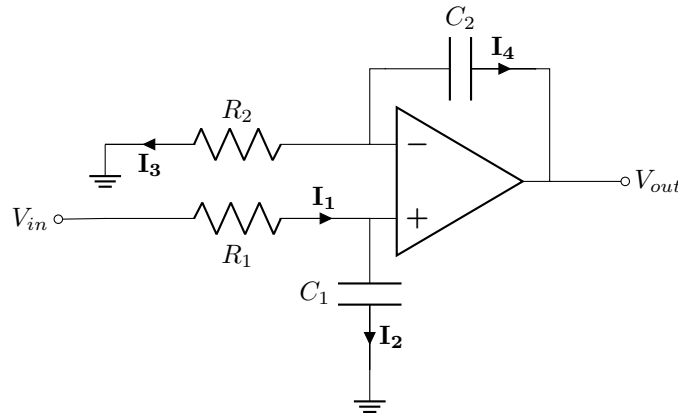


Figura 2.1: Circuito para problema 2

- 2.1. Determine la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ en forma alfanumérica, en términos de los componentes R_1 , R_2 , C_1 y C_2 del circuito mostrado en la figura 2.1. 5 Pts

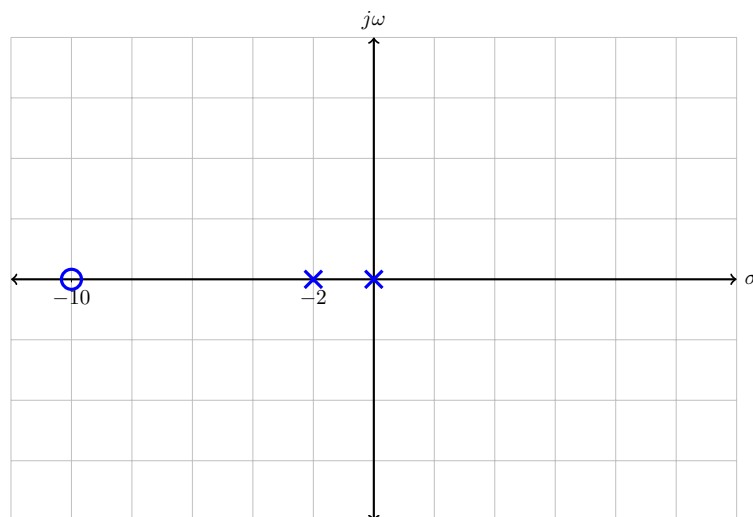
Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{H}(\omega) = \frac{1 + j\omega R_2 C_2}{j\omega R_2 C_2 (1 + j\omega R_1 C_1)}$$

- 2.2. A partir de la función de transferencia calculada en 2.1, determine el valor numérico de $\mathbf{H}(\omega)$ si $R_1 = 125 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 4 \text{ }\mu\text{F}$ y $C_2 = 10 \text{ }\mu\text{F}$. Además, esboce el diagrama de polos y ceros rotulando adecuadamente los ejes del plano complejo. 3 Pts

Respuesta:

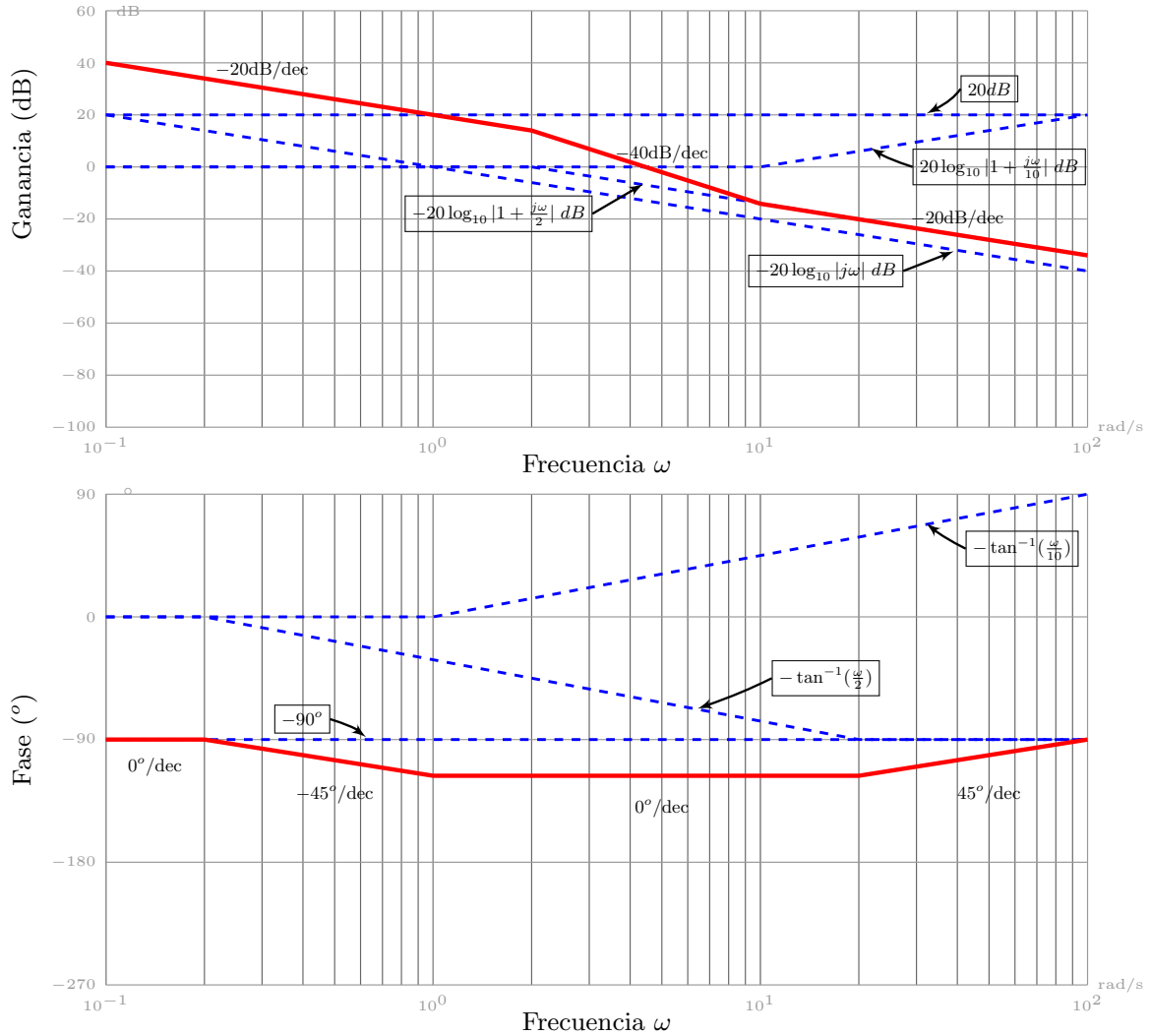
$$\blacksquare \mathbf{H}(\omega) = \frac{10 \left(1 + \frac{j\omega}{10} \right)}{j\omega \left(1 + \frac{j\omega}{2} \right)}$$



2.3. Con base al resultado obtenido en 2.2, grafique el diagrama asintótico de Bode mostrando todos los pasos y además considere lo siguiente: 8 Pts

- Para el diagrama de magnitud utilice un rango de $-80 < |\mathbf{H}(\omega)| < 80$ dB, donde 1,5 cm $\rightarrow$ 20 dB.
- Para el diagrama de magnitud utilice un rango de $-90^\circ < \angle \mathbf{H}(\omega) < 90^\circ$, donde 3 cm $\rightarrow$ 45°.

Respuesta:



2.4. A partir de la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ del punto 2.1, determine la función de transferencia resultante, si al circuito de la figura 2.1 se le interconecta en cascada un filtro activo pasa-bajas. 2 Pts

Respuesta:

- $$\mathbf{H}(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{1 + j\omega R_2 C_2}{j\omega R_2 C_2 (1 + j\omega R_f C_f) (1 + j\omega R_1 C_1)}$$